

2021 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

数据结构

(课程代码 02331)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

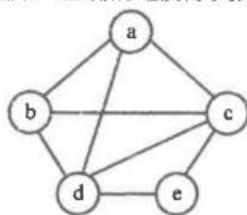
第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 下列关于数据项和数据元素的叙述中, 正确的是  
A. 数据项只能是数值类型  
B. 数据项可以包含数据元素  
C. 数据元素是数据的基本单位  
D. 数据元素是由数据项组成的集合
2. 下列关于抽象数据类型的叙述中, 正确的是  
A. 抽象数据类型与具体实现相关  
B. 抽象数据类型是由 C 语言本身提供的  
C. 抽象数据类型是 C 语言提供的类型的逻辑描述  
D. 抽象数据类型将数据定义和数据操作封装在一起
3. 设有初始为空的栈 S, 入栈序列是 f, e, d, c, b, a, 出栈序列是 d, e, a, b, c, f, 则需要为 S 分配的空间大小至少是  
A. 2  
B. 3  
C. 4  
D. 5
4. 指针 head 指向带头结点的单链表 L 的表头, 结点结构为: 

|      |      |
|------|------|
| data | next |
|------|------|

, 其中, data 为 int 型, next 是指向后继结点的指针。指针 p 指向 L 中的首个数据结点, 指针 q 指向 p 的后继结点。现要交换 p、q 所指向的两结点中的 data 值, 下列选项中, 不能完成该任务的操作是  
A. head->next = q; p->next = q->next; q->next = p;  
B. p->next = q->next; head->next = q; q->next = p;  
C. q->next = p; p->next = q->next; head->next = q;  
D. int temp = p->data; p->data = q->data; q->data = temp;

5. 采用行优先压缩存储方式保存 6 行 6 列对称矩阵 A 的上三角部分, 每个元素占 2 个单元, 若 A 中第一个元素  $a_{11}$  的存储地址是 10, 则元素  $a_{34}$  的存储地址是
- A. 22                      B. 26                      C. 34                      D. 40
6. 已知广义表  $L = ((l, i, h), (x, i, a, o))$ , 下列运算中, 结果得到 h 的是
- A.  $\text{head}(\text{tail}(L))$                       B.  $\text{head}(\text{tail}(\text{head}(L)))$
- C.  $\text{head}(\text{head}(\text{tail}(L)))$                       D.  $\text{head}(\text{head}(\text{tail}(\text{tail}(L))))$
7. 下列关于二叉树的叙述中, 错误的是
- A. 二叉树可以为空
- B. 二叉树可以保存在数组中
- C. 二叉树中叶结点的个数多于度为 1 结点的个数
- D. 二叉树中叶结点的个数多于度为 2 结点的个数
8. 若二叉树的前序遍历序列是 ABCD, 中序遍历序列是 ACDB, 则其后序遍历序列是
- A. ABDC                      B. ACDB                      C. CDBA                      D. DCBA
9. 对下图进行广度优先搜索遍历, 正确的遍历序列是
- 
- A. bdeac                      B. badce                      C. acedb                      D. abced
10. 关于图 G 的深度优先生成树 T1 与广度优先生成树 T2, 下列叙述中正确的是
- A. T1 与 T2 一定相同                      B. T1 与 T2 可能相同
- C. T1 与 T2 一定不相同                      D. T1 与 T2 中所含边数不相等
11. 对  $n$  个记录进行排序, 最坏情况下, 时间复杂度不是  $O(n^2)$  的排序方法是
- A. 直接插入排序                      B. 冒泡排序
- C. 快速排序                      D. 堆排序
12. 下列排序方法中, 不宜在链表上实现的是
- A. 直接插入排序                      B. 快速排序
- C. 归并排序                      D. 基数排序

13. 若元素序列 11, 13, 15, 7, 8, 9, 23, 2, 5 是采用下列排序算法之一得到的第 2 趟排序后的结果, 则该排序算法是
- A. 直接插入排序                      B. 冒泡排序  
C. 选择排序                          D. 二路归并排序
14. 在长度为  $n$  ( $n \geq 100$ ) 的有序线性表中进行二分查找, 查找成功时, 查找长度不多于 4 的关键字个数是
- A. 4                      B. 7                      C. 15                      D. 100
15. 将下列数据分别依次插入到初始为空的二叉排序树中, 能得到高度最低二叉排序树的是
- A. 9, 7, 2, 1, 4, 10                      B. 6, 4, 1, 8, 10, 5  
C. 5, 1, 2, 6, 3, 4                      D. 2, 4, 7, 5, 8, 10

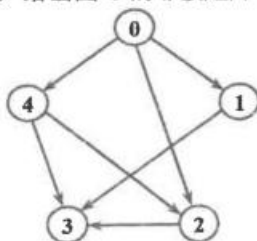
## 第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

16. 非空的带头结点的单循环链表中，终端结点的指针域指向的是链表的\_\_\_\_\_。
17. 已知循环队列存储在一维数组  $A[0..n-1]$  中，头指针是  $front$ ，尾指针是  $rear$ ，初始时  $front$  的值和  $rear$  的值均是 0，则第 1 个入队元素存储在数组中存储位置的下标是\_\_\_\_\_。
18. 将中缀表达式  $9-(2+4*7)$  转换为后缀表达式的结果是\_\_\_\_\_。
19. 广义表  $G=(27, G)$  的深度是\_\_\_\_\_。
20. 具有  $n$  ( $n \geq 1$ ) 个结点的二叉树，采用二叉链表存储，空指针域的个数是\_\_\_\_\_。
21. 两个无向连通图均含有 10 个顶点，它们之间的边数差最大是\_\_\_\_\_。
22. 有向图  $G$  存在拓扑序列的条件是\_\_\_\_\_。
23. 若用 C 语言的数组  $A$  保存含  $n$  ( $n \geq 10$ ) 个元素的大根堆，则第 3 大元素在  $A$  中的下标最大是\_\_\_\_\_。
24. 分块查找又称为\_\_\_\_\_。
25. 非空的 3 阶 B 树中，每个非根结点中含有的关键字个数最少是\_\_\_\_\_。

三、解答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

26. 链栈为什么不必设置头结点？
27. 已知字符集  $\{a, b, c, d, e\}$  中各字符出现的频次分别为 2, 3, 6, 8, 10，对字符集进行哈夫曼编码，字符  $a$  的编码是 000，字符  $e$  的编码是 11，则其余 3 个字符的编码分别是什么？
28. 设有向图  $G$  如题 28 图所示，给出图  $G$  的邻接矩阵。



题 28 图

29. 设有关键字 16, 15, 32, 11, 6, 30，将它们依次保存在哈希表（长度为 7 的一维数组）中，哈希函数为  $H(k) = k \bmod 7$ ，采用线性探查法解决冲突。已知关键字 16 已放置在数组下标为 2 的位置。请画出哈希表。

四、算法阅读题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

30. 程序 f30() 创建了一个带头结点的含  $n$  ( $n \geq 3$ ) 个数据结点的单链表 L, L 前两个数据结点中的 data 值均为 1, 从第 3 个结点开始, 结点的 data 值是其前两个结点 data 值之和。请在空白处填上适当内容将算法补充完整。

```
typedef struct node
{
    int data;
    struct node *next;
} myList;
myList *head=NULL;
void f30(int n)
{
    int i;
    myList *p, *preOne;
    if(n<3) return;
    head = (myList *)malloc( sizeof(myList) );    // 建立头结点
    p = (myList *)malloc( sizeof(myList) );        // 建立第一个数据结点
    p->data=1;p->next=NULL;
    head->next=p;preOne=p;
    p = (myList *)malloc( sizeof(myList) );        // 建立第二个数据结点
    p->data=1;p->next=NULL;preOne->next=p;
    for ( i=3; i<=n; i++ )
    {
        p = (myList *)malloc( sizeof(myList) );
        p->data = ____ (1) ____;
        p->next = ____ (2) ____;
        ____ (3) ____ = p;
        preOne = preOne->next;
    }
    return;
}
```

31. 已知图的邻接矩阵表示的存储结构定义如下, 算法 f31() 统计图中各顶点的度, 并返回最大度数。请在空白处填上适当内容将算法补充完整。

```
#define MaxVertexNum 100    // 最大顶点数
typedef struct gra           // 图
{
    int vexs[ MaxVertexNum ];    // 顶点数组
    int arcs[ MaxVertexNum ][ MaxVertexNum ];    // 邻接矩阵
```

```

} MGraph;
int f31(MGraph g, int vex)    // g 为图的邻接矩阵, vex 为图 g 中的顶点数
{
    int i, j, countmax=0, count;
    for ( i=0; i<vex; i++)
    {
        (1) _____;
        for ( j=0; j<vex; j++)
            if ( (2) _____ )
                count ++;
        if ( count > countmax )
            countmax = count;
    }
    return (3) _____;
}

```

32. 已知二叉排序树结点的数据类型定义及二叉排序树的某个算法 f32( )如下。

```

typedef struct node
{
    int data;
    struct node *left, *right;
} BstTree;

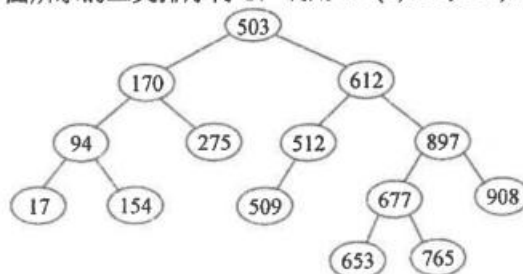
void f32(BstTree * root, int k1, int k2)
{
    if ( root==NULL ) return;
    if ( k1>k2 ) return;
    f32( root->left, k1, k2 );
    if ( root->data >= k1 && root->data <= k2 )
        printf("%d, ", root->data );
    f32( root->right, k1, k2 );
    return;
}

```

请回答下列问题。

(1) f32( )的功能是什么？

(2) 对于题 32 图所示的二叉排序树 T，调用 f32(T, 100, 612)后的输出是什么？



题 32 图

33. 阅读程序，并回答下列问题。

```
int f33(int A[], int i, int j, int k)
{
    int mid;
    if ( i<j )
    {
        mid = (i+j)/2;
        if (A[mid]<k) return f33(A, mid+1, j, k);
        else return f33(A, i, mid, k);
    }
    if ( A[i]==k ) return i;
    else return -1;
}
```

(1) 若有 `int a[6] = {3, 5, 7, 9, 11, 15};`，则执行 `printf("f33=%d\n", f33(a, 0, 5, 7));` 后输出的内容是什么？

(2) `f33()` 的功能是什么？

五、算法设计题：本题 10 分。

34. 设  $n$  个整数存放在数组  $A$  中，请编写函数 `f34(int A[], int n)`，将所有奇数调整到所有偶数之前。

2021 年 10 月高等教育自学考试全国统一命题考试

数据结构试题答案及评分参考

(课程代码 02331)

一、单项选择题：本大题共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分。

- |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C  | 2. D  | 3. C  | 4. C  | 5. C  |
| 6. B  | 7. C  | 8. D  | 9. B  | 10. B |
| 11. D | 12. B | 13. A | 14. C | 15. B |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。

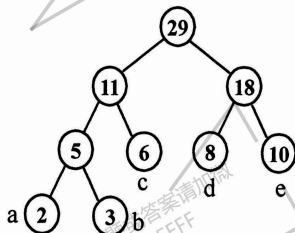
- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| 16. 头结点           | 17. 0        |
| 18. 9 2 4 7 * + - | 19. $\infty$ |
| 20. $n+1$         | 21. 36       |
| 22. 图中不存在环 (或 无环) | 23. 6        |
| 24. 索引顺序查找        | 25. 1        |

三、解答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

26. 链栈是运算受限的单链表，链表的头指针可以看作是栈顶指针，入栈和出栈操作仅限制在表头位置 (栈顶) 进行，因此不必设置头结点。(5 分)

27. 字符 b 的编码是 001, (1 分) 字符 c 的编码是 01, (2 分) 字符 d 的编码是 10. (2 分)

【说明】按照算法及题目条件构造的哈夫曼树结果如下图所示。



28. (5分)

|   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

29. (5分)

|   |    |    |    |    |    |   |
|---|----|----|----|----|----|---|
| 0 | 15 | 16 | 30 | 32 | 11 | 6 |
| 0 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6 |

【评分说明】除关键字 16 之外，在哈希表中每正确填入一个关键字，给 1 分。

四、算法阅读题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

30. (1) `preOne->data + preOne->next->data` (2分)  
 (2) NULL (或 `preOne->next->next`) (1分)  
 (3) `preOne->next->next` (2分)
31. (1) `count = 0` (2分)  
 (2) `g.arcs[i][j] != 0` (或 `g.arcs[i][j] == 1` 或 `g.arcs[i][j]`) (2分)  
 (3) `countmax` (1分)
32. (1) 对给定的两个整数  $k_1$  和  $k_2$ ，按升序输出二叉排序树中所有满足  $k_1 \leq \text{结点值} \leq k_2$  的值。 (3分)  
 (2) 154, 170, 275, 503, 509, 512, 612, (2分)
33. (1) `f33 = 2` (2分)  
 (2) 在数组中采用二分查找（折半查找）法查找指定元素，若查找成功，则返回指定元素在数组中的下标；如果查找失败，则返回-1。 (3分)

五、算法设计题：本题 10 分。

34. 参考答案：

```
void f34(int A[], int n)
{
    int temp, i=0, j=n-1;
    while (i<j)
    {
        while (i<j && A[i]%2!=0) i++;
        while (i<j && A[j]%2==0) j--;
        temp = A[i]; A[i] = A[j]; A[j] = temp;
    }
}
```